

# Electricity Generation, Transmission and Distribution

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

## Course Code

3034

## Credits

4

## Periods

5/week

## Course Details

**Title:** Electricity Generation, Transmission and Distribution

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Electricity Generation, Transmission and Distribution

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3034 — Electricity Generation, Transmission and Distribution**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

### MODULE 1

## Core Principles

### Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Electricity Generation, Transmission and Distribution.

### Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം  
ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

### MODULE 2

## Applied Methods

### Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക.

### MODULE 3

## Advanced Integration

### Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക.

### MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

### Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യമേവ ജയിതം എന്ന സമരമുദ്രയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഐക്യമേവ ജയിതം എന്ന സമരമുദ്രയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക.

### MODEL PAPER

## Practice Model Question Paper

**Time:** 3 Hours | **Max Marks:** 75

### Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Electricity Generation, Transmission and Distribution.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

### Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

### ANSWERS

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.